

Assign #3: Oct Mock Exam暨选做题目满百

2024 fall, Compiled by 徐至晟, 光华

说明:

- 1) Oct月考: **AC=4**。考试题目都在“题库(包括计概、数算题目)”里面, 按照数字题号能找到, 可以重新提交。作业中提交自己最满意版本的代码和截图。
- 2) 请把每个题目解题思路(可选), 源码Python, 或者C++/C(已经在Codeforces/Openjudge上AC), 截图(包含Accepted, 学号), 填写到下面作业模版中(推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用word)。AC 或者没有AC, 都请标上每个题目大致花费时间。
- 3) 提交时候先提交pdf文件, 再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、作业评论有md或者doc。
- 4) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

原因

没有关注该项作业, 最后一天晚上才知道, 且因为高数习题课和学院会议, 23:00之后才使用电脑整理, 故未及时完成。

注: 1-4题AC截图见“角谷猜想”末尾处

1. 题目

E28674: 《黑神话: 悟空》之加密

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28674/>

思路:

本题知识点为: chr() 与 ord() 函数实现ASCII码与字符之间转换;
ch.isupper(), islower(), isdigit() 函数判断字符是否是大小写字母、数字

代码

```
k=int(input())
s=input()
for i in s:
    if i.islower():
        print(chr((ord(i)-97-k)%26+97),end=' ')
    elif i.isupper():
        print(chr((ord(i)-65-k)%26+65),end=' ')
```

E28691: 字符串中的整数求和

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28691/>

思路:

直接在特定下标提取数字

代码

```
s=input()
print((ord(s[0])-48)*10+ord(s[1])-48+(ord(s[4])-48)*10+ord(s[5])-48)
```

M28664: 验证身份证号

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28664/>

思路:

模拟+按题意打表

代码

```
n=int(input())
k=[7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2]
numero=[1,0,10,9,8,7,6,5,4,3,2]
while n:
    s=input()
    tot=0
    for i in range(0,17):
        tot=(tot+(ord(s[i])-48)*k[i])%11
    if s[17]=='X':
        x=10
    else:
        x=ord(s[17])-48
    if numero[tot]==x:
        print('YES')
    else:
        print('NO')
    n-=1
```

M28678: 角谷猜想

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28678/>

思路:

简单模拟

代码

```
n=int(input())
while n!=1:
    if n&1:
        print(n, '*3+1=', n:=n*3+1, sep='')
    else:
        print(n, '/2=', n:=n>>1, sep='')
print('End')
```

 20241010 cs101	Mock Exam暨选做题	M28678: 角谷猜想	Accepted	3596kB	19ms	140 B	Python3	昨天
满百								
 20241010 cs101	Mock Exam暨选做题	E28691: 字符串中的整数求和	Accepted	3572kB	23ms	78 B	Python3	昨天
满百								
 20241010 cs101	Mock Exam暨选做题	M28664: 验证身份证号	Accepted	3576kB	19ms	335 B	Python3	昨天
满百								
 20241010 cs101	Mock Exam暨选做题	E28674: 《黑神话：悟空》之加密	Accepted	3592kB	20ms	173 B	Python3	昨天
满百								洛谷

M28700: 罗马数字与整数的转换

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28700/>

本题未AC

思路：

本题比较复杂，考试时没有想到合适的方法，陷入思维困局。

对于阿拉伯数字转罗马数字，应该按1000,500,400,...,10,5,4,1的顺序递降，依次减掉，然后加上相应的字母。考场迷思在于如何对4进行特判，但没有必要。

对于罗马数字转阿拉伯数字，题解是逐个字母从前向后读取的，设置了prev_value变量记录上一个字母对应的值，如果出现前小后大额外特判。

代码

```
#
```

代码运行截图 (AC代码截图，至少包含有"Accepted")

*T25353: 排队（选做）

<http://cs101.openjudge.cn/practice/25353/>

本题未AC

思路：

难度已超标

代码

代码运行截图 (AC代码截图, 至少包含有"Accepted")

2. 学习总结和收获

没有掌握字典, 导致第五题无法解出。第六题本身超过能力范围。可能是前期训练不够全面, 没有解决所有Python语法点, 不太能接受某些灵活的表达, 如for语句的引用方式; 同时仍受中学竞赛时某些僵化思维的影响。

如果作业题目简单, 有否额外练习题目, 比如: OJ“计概2024fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

Qué será, será. What will be, will be.